

NUCLEO COGNITIVO DA AURORA SIGER (NCAS)

Prompts Estruturados Utilizados no Sistema

O NCAS não realiza integração real com uma API de IA generativa (opcional segundo o enunciado da atividade). Em vez disso, o sistema simula localmente as respostas de um assistente inteligente, aplicando regras simples sobre os dados de entrada para compor a saída. Ainda assim, os prompts abaixo foram planejados como se fossem enviados a um LLM real, respeitando a estrutura e as boas práticas de engenharia de prompts estudadas.

1. Prompt Zero-Shot - Resumo de alerta operacional

Um prompt zero-shot fornece apenas a instrução e o dado de entrada, sem exemplos prévios de como responder. É indicado para tarefas simples e diretas, como um resumo curto.

```
Voce e o assistente do Nucleo Cognitivo da Aurora Siger. Resuma o alerta operacional a seguir em ate 2 frases, destacando o modulo afetado e o nivel de risco.  
Alerta: {alerta}
```

Uso no sistema: o campo {alerta} é preenchido dinamicamente com a mensagem do alerta cadastrado em JSON antes de ser exibido ou simulado.

2. Prompt Few-Shot - Classificação de solicitação da tripulação

Um prompt few-shot inclui exemplos de entrada e saída antes da pergunta real, ajudando o modelo a entender o padrão esperado de resposta, o que aumenta a consistência da classificação.

```
Classifique a solicitacao da tripulacao em uma das categorias: URGENTE, ROTINA ou INFORMATIVA.  
  
Exemplo 1:  
Solicitacao: 'Vazamento de oxigenio no modulo 2'  
Categoria: URGENTE  
  
Exemplo 2:  
Solicitacao: 'Relatorio semanal de consumo de agua'  
Categoria: ROTINA  
  
Agora classifique:  
Solicitacao: '{solicitacao}'  
Categoria:
```

Uso no sistema: o campo {solicitacao} recebe a descrição cadastrada pela tripulação, permitindo que o assistente (simulado) categorize automaticamente o pedido.

3. Prompt de Saída Estruturada - Resposta ao centro de controle

Um prompt de saída estruturada pede explicitamente que a resposta siga um formato definido (neste caso, JSON com campos fixos), o que facilita o processamento automático da resposta pelo restante do sistema.

```
Gere uma resposta padronizada ao centro de controle em formato JSON, com os campos: modulo, nivel_risco e recomendacao, a partir do seguinte alerta: {alerta}
Responda apenas com um objeto JSON valido.
```

Exemplo de saída estruturada gerada pela simulação local (função `simular_resposta_ia`):

```
{
  "modulo": "Modulo de Energia",
  "nivel_risco": "alto",
  "recomendacao": "Acionar equipe de manutencao imediatamente e isolar o modulo.",
  "resumo": "Alerta em Modulo de Energia: Consumo energetico 30% acima do limite operacional."
}
```

4. Análise simples de otimização da resposta

Ao planejar os prompts, a equipe observou que instruções mais específicas (explicitando o formato de saída e o número máximo de frases) reduzem a variabilidade da resposta gerada, aproximando o comportamento simulado do que se esperaria de um LLM real guiado por Chain-of-Thought e Structured Outputs. Assim como no treinamento de modelos, onde o gradiente descendente e a regularização ajustam os parâmetros para minimizar o erro (por exemplo, o erro quadrático médio) entre a saída prevista e a esperada, aqui a 'otimização' ocorreu de forma manual: reformulando o texto do prompt até obter respostas mais curtas, objetivas e no formato correto, reduzindo a chance de saídas incompletas ou fora do padrão definido pelo sistema.